

# 夜间 vs 日内收益策略回测报告

Overnight-Intraday Return Gap: 以美光科技 (MU) 为核心样本

TradeMind

2026 年 6 月 7 日

**核心结论** (1) 夜间效应在 MU 上以极高显著性成立 ( $t = 9.15$ , 1984–2026), MU 全部长期涨幅来自隔夜时段, 日内时段 42 年累计为负。(2) 该策略没有”保证盈利天数”: 零成本下持有约 2 年 (504 个交易日) 才有 88% 的窗口为正。(3) 横截面上效应集中于高波动、高散户关注度的成长/半导体股 (22 票中 15 票显著), 低波动价值股反转。(4) 盈亏平衡成本约 7.8 bps/单边——**现象真实, 但零售执行大概率无利可图**; 最现实的用法是把它当作执行时点优化, 而非独立策略。(5) **夜间效应本质上是牛市现象**: 牛市中 22 票有 18 票显著, 熊市中仅剩 1 票 (AMD)、9 票转负, 且日内腿在熊市反超夜间腿 (+7.6 vs +2.1 bps) ——”拔河”方向在熊市掉头。

## 目录

|     |                     |    |
|-----|---------------------|----|
| 1   | 完备策略报告的数据与图表框架      | 3  |
| 2   | 策略定义与数据             | 3  |
| 2.1 | 收益拆分                | 3  |
| 2.2 | 数据与成本模型             | 3  |
| 3   | MU 核心绩效             | 4  |
| 3.1 | 累计净值: 涨幅全部来自夜间      | 4  |
| 3.2 | 回撤: 夜间腿并非低风险        | 5  |
| 3.3 | 分年度: 效应有大小年         | 5  |
| 4   | 稳健性分析               | 6  |
| 4.1 | 滚动表现                | 6  |
| 4.2 | 月度与分布特征             | 7  |
| 5   | 成本与可交易性: 策略的生死线     | 8  |
| 6   | 需要持有多少天才能盈利?        | 8  |
| 7   | 横截面: 在什么股票上生效?      | 9  |
| 8   | 市场状态分析: 牛熊与涨跌下的表现   | 10 |
| 8.1 | 状态定义                | 10 |
| 8.2 | MU: 夜间收益集中在牛市与上升趋势中 | 11 |

目录

2

8.3 横截面：熊市中效应整体崩塌 . . . . .

12

8.4 机制解读与策略含义 . . . . .

14

9 结论与下一步

14

9.1 四个问题的最终答案 . . . . .

14

9.2 升级到”可交易级”回测还需要 . . . . .

14

A 局限性声明

15

# 1 完备策略报告的数据与图表框架

一份可信的策略回测报告需要覆盖六层证据，缺一层结论就少一分可信度。本报告各节即按此框架组织：

| 层级       | 所需数据                       | 所需图表                            |
|----------|----------------------------|---------------------------------|
| 1. 策略定义  | 信号规则、执行假设、数据来源/区间/复权方式、样本量 | ——（文字与公式）                       |
| 2. 核心绩效  | 日收益序列、基准序列                 | 累计净值（对数轴）、回撤曲线、分年度柱状图、绩效指标表     |
| 3. 稳健性   | 滚动窗口统计、分布矩                 | 滚动 Sharpe、滚动多空价差、月度热力图、日收益分布直方图 |
| 4. 成本与执行 | 佣金/滑点/点差档位                 | 成本敏感性净值曲线、盈亏平衡成本测算              |
| 5. 盈利时间  | 滚动 $N$ 日累计收益               | 持有期 vs 盈利概率曲线                   |
| 6. 普适性   | 多标的横截面统计                   | 横截面收益柱状图、效应强度 vs 特征散点图          |

表 1：策略报告完备性清单。常见的” 论文复现帖” 通常只有第 2 层，缺 4-6 层。

## 2 策略定义与数据

### 2.1 收益拆分

将股票的日收益拆为两段不重叠的部分：

$$r_t^{\text{overnight}} = \frac{\text{Open}_t}{\text{Close}_{t-1}} - 1$$

(夜间：昨收 → 今开)

(1)

$$r_t^{\text{intraday}} = \frac{\text{Close}_t}{\text{Open}_t} - 1$$

(日内：今开 → 今收)

(2)

对应两个每日翻仓策略与一个基准：

- **夜间策略：** 每日收盘买入，次日开盘卖出（持仓时段 = 隔夜）；
- **日内策略：** 每日开盘买入，当日收盘卖出（持仓时段 = 盘中）；
- **买入持有：** 基准。

### 2.2 数据与成本模型

- 数据源：Yahoo Finance 日线 OHLC，前复权（auto\_adjust，分红与拆股已并入价格）；
- MU 样本：1984-06-04 至 2026-06-05，共 10,584 个交易日；
- 横截面样本：22 只标的（半导体 8、大盘科技 7、非科技 5、指数 ETF 2），统一自 2000 年起；
- 成本模型：每日 2 笔成交，单边成本  $c \in \{0, 2, 5, 10\}$  bps，净收益 =  $(1 + r)(1 - c)^2 - 1$ 。

3 MU 核心绩效

3.1 累计净值：涨幅全部来自夜间

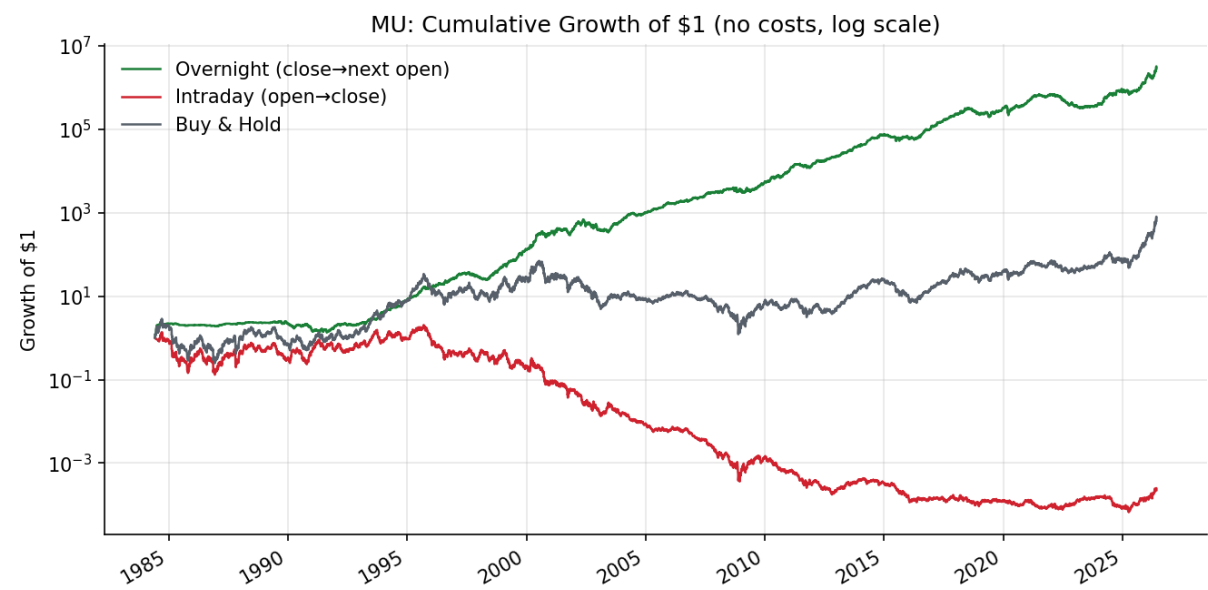


图 1: MU 三条腿累计净值（零成本，对数轴）。夜间腿 42 年累计  $2.8 \times 10^6$  倍——即论文中天文数字的来源；日内腿累计归零；买入持有 640 倍恰为两者之积。

| 策略   | 成本 | 日均 (bps) | $t$   | Sharpe | Sortino | CAGR   | 累计       | MaxDD | 胜率    |
|------|----|----------|-------|--------|---------|--------|----------|-------|-------|
| 夜间   | 0  | +15.6    | 9.15  | 1.41   | 1.78    | +42.4% | 280 万 ×  | −54%  | 55.0% |
| 夜间   | 2  | +11.6    | 6.80  | 1.05   | 1.39    | +28.8% | 4.07 万 × | −69%  | 46.1% |
| 夜间   | 5  | +5.6     | 3.27  | 0.50   | 0.67    | +10.7% | 71×      | −89%  | 44.7% |
| 夜间   | 10 | −4.5     | −2.62 | −0.40  | −0.55   | −14.0% | 归零       | −100% | 42.0% |
| 日内   | 0  | −2.4     | −0.73 | −0.11  | −0.17   | −18.1% | 归零       | −100% | 46.1% |
| 买入持有 | —  | +13.4    | 3.61  | 0.56   | 0.84    | +16.6% | 640×     | −98%  | 48.5% |

表 2: MU 绩效指标全表（1984-2026，成本单位为 bps/单边）。夜间腿日收益偏度 +0.11、峰度 11.2：厚尾显著，正态假设不成立。

### 3.2 回撤：夜间腿并非低风险

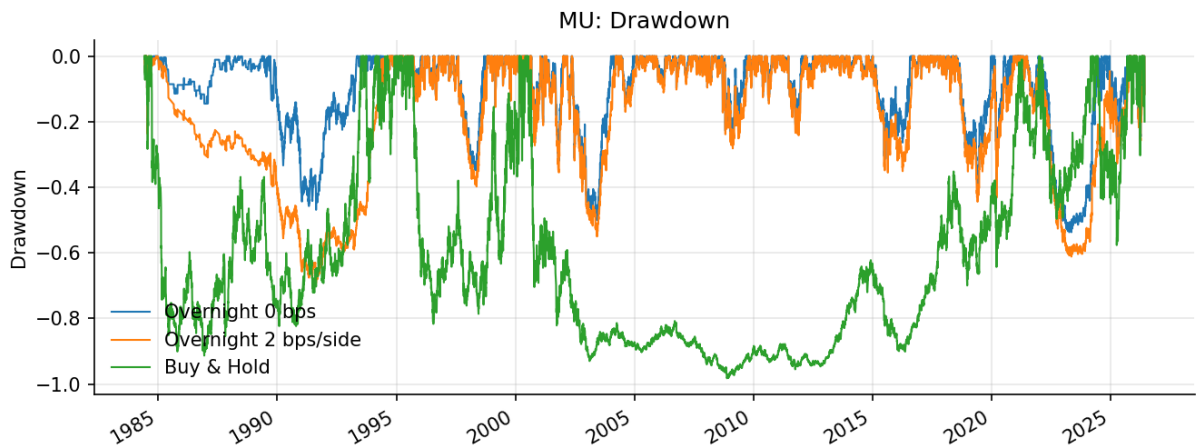


图 2：回撤曲线。夜间腿零成本最大回撤 -54%，加 2 bps 成本后达 -69%；“夜间稳赚”是错觉，它只是比买入持有（-98%）的回撤浅。

### 3.3 分年度：效应有大小年

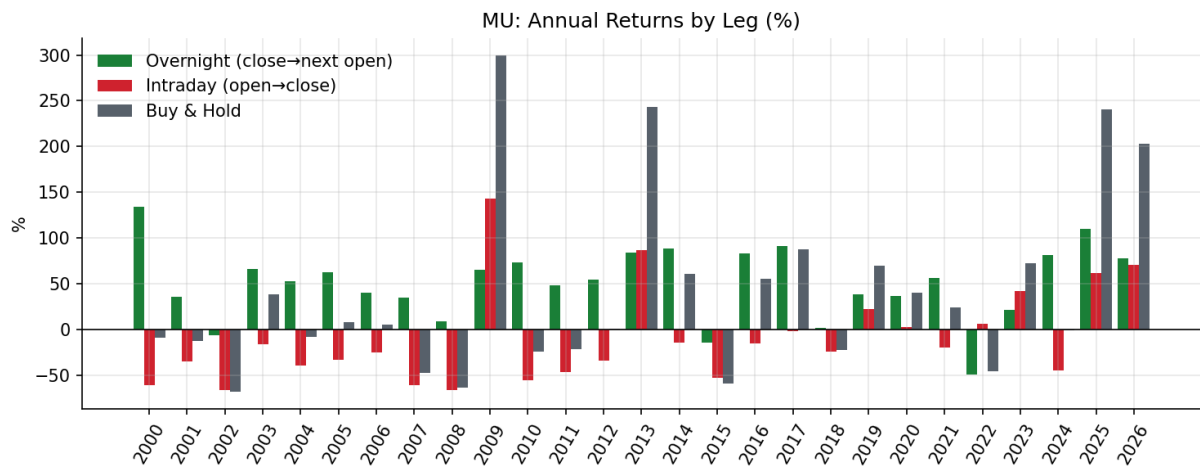


图 3：2000 年以来分年度收益。注意 2022 年夜间腿 -49%、2023 年日内腿反超——效应并非每年成立。2026 年为不完整年度（截至 6 月）。

## 4 稳健性分析

### 4.1 滚动表现

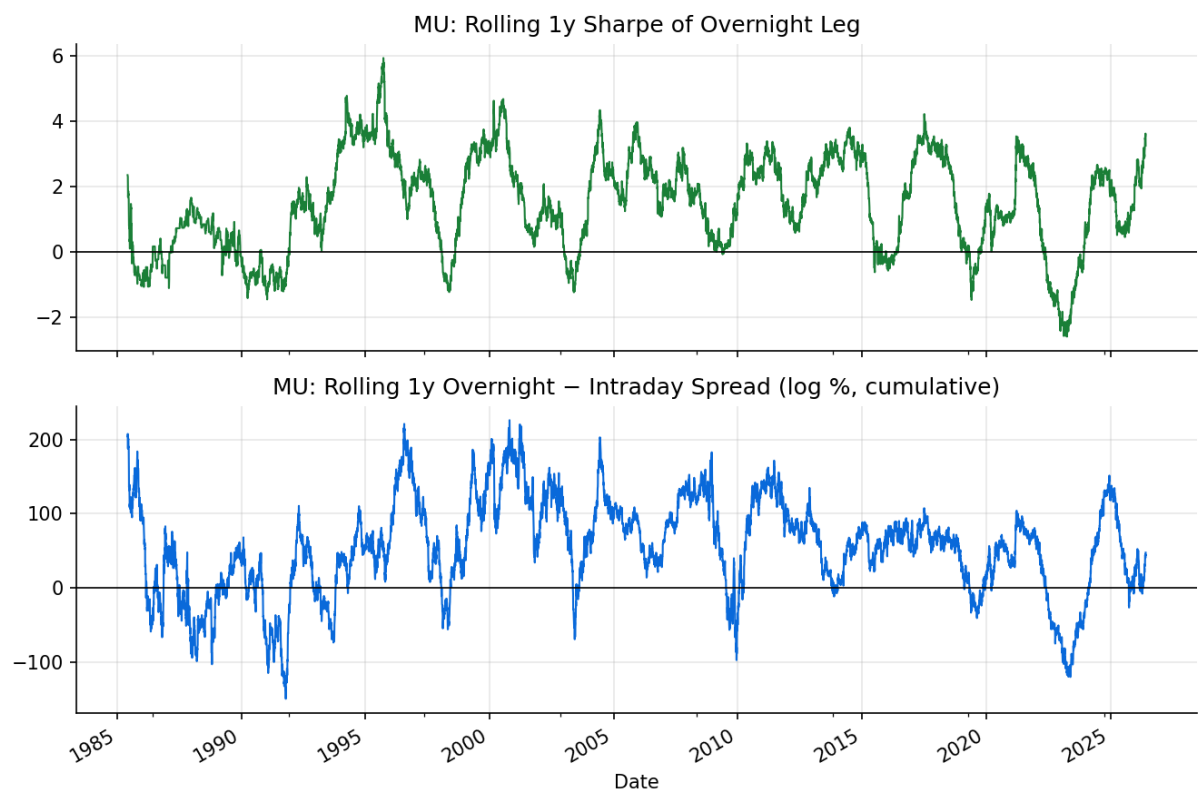


图 4: 上: 夜间腿滚动 1 年 Sharpe, 历史上 18.6% 的时间为负; 下: 滚动 1 年”夜间 – 日内”累计价差 (log %), 长期为正但 2022 年深度转负。

4.2 月度与分布特征

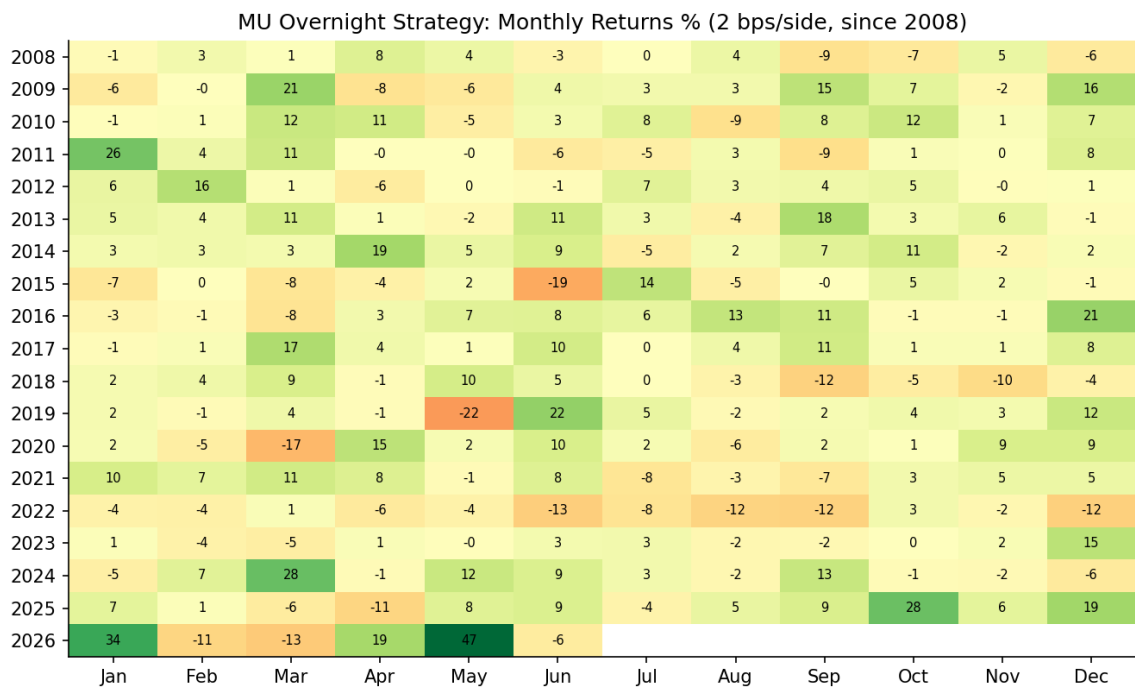


图 5：夜间策略（2 bps/单边）月度收益热力图，2008 年至今。红色月份连片出现在 2008、2015、2018、2022——夜间腿在系统性风险期同样亏损，隔夜持仓承担跳空风险。

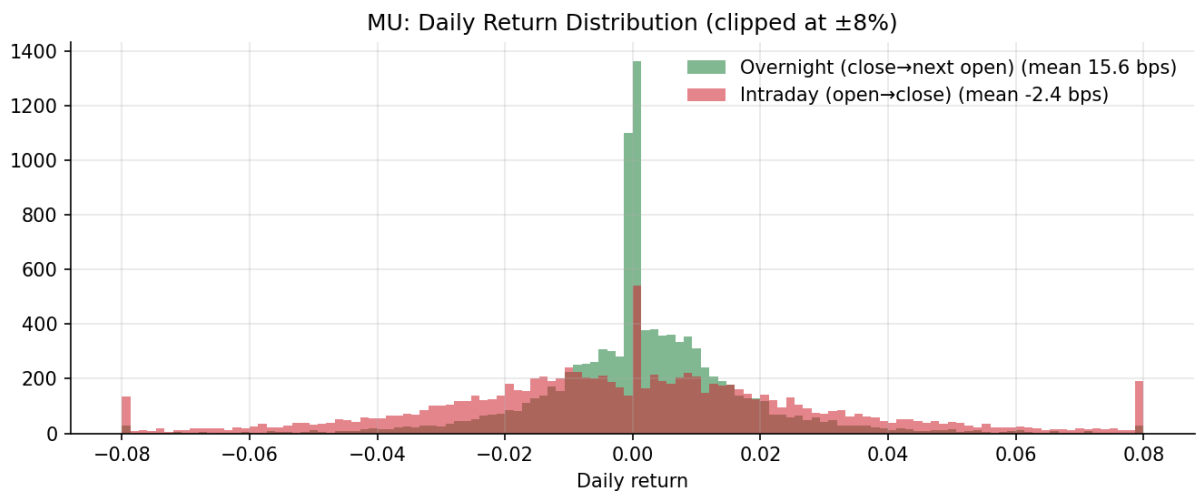


图 6：日收益分布对比。两个分布形状高度相似，差异在于均值的细微平移（+15.6 vs -2.4 bps）——肉眼不可见的日度优势，靠 42 年复利放大成天文数字。

## 5 成本与可交易性：策略的生死线

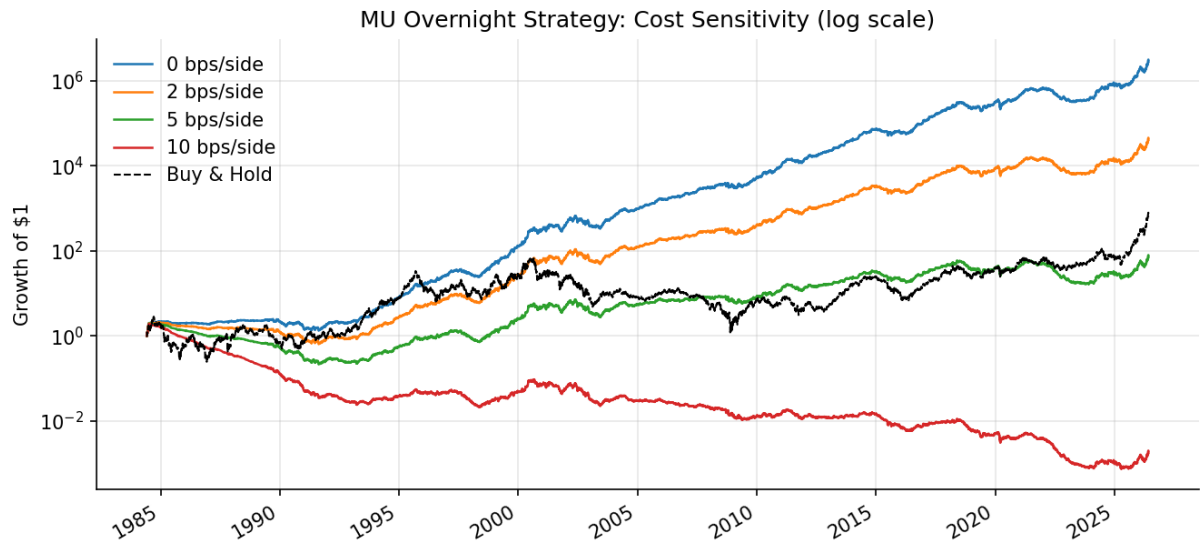


图 7：成本敏感性。0 bps 是神话，2 bps 仍跑赢买入持有，5 bps 落后于买入持有，10 bps 归零。盈亏平衡点  $\approx 15.6/2 = 7.8$  bps/单边。

现实中的单边成本构成（美股零售）：

- 佣金：0–1 bps（免佣券商为 0，但有订单流出售的隐性点差）；
- 开盘/收盘竞价滑点：2–10 bps（MU 这类票开盘跳空大，市价单更差）；
- 税务：每日翻仓全部为短期资本利得，按普通所得税率（最高 37%），上表全部未计税。

结论：用 MOO/MOC（开/收盘竞价单）执行可勉强压到 2–5 bps 区间，处于”勉强存活”与”死亡”之间；普通市价单执行必死。

## 6 需要持有多少天才能盈利？

没有保证盈利的天数，只有随持有期上升的概率曲线：

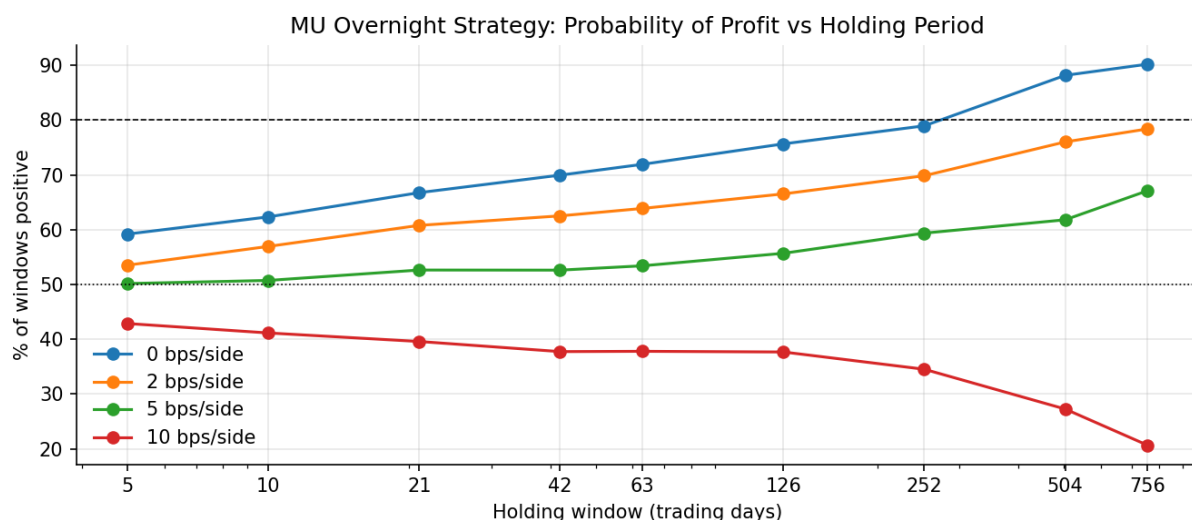


图 8：滚动  $N$  日窗口累计收益为正的比率。虚线为 80% 参考线：零成本需约 504 天（2 年）越过 88%；2 bps 成本下 3 年仅 78%；5 bps 成本下短期接近抛硬币。

| 持有窗口    | 21 天  | 63 天  | 126 天 | 252 天 (1 年) | 504 天 (2 年) | 756 天 (3 年) |
|---------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 零成本     | 66.8% | 71.9% | 75.7% | 79.0%       | 88.2%       | 90.2%       |
| 2 bps/边 | 60.8% | 63.9% | 66.5% | 69.8%       | 76.0%       | 78.4%       |
| 5 bps/边 | 52.6% | 53.4% | 55.7% | 59.4%       | 61.8%       | 67.1%       |

表 3：盈利概率表。最坏情形提醒：即使零成本，历史上也存在持有 3 年仍亏 -42% 的窗口（2021–2023）。

## 7 横截面：在什么股票上生效？

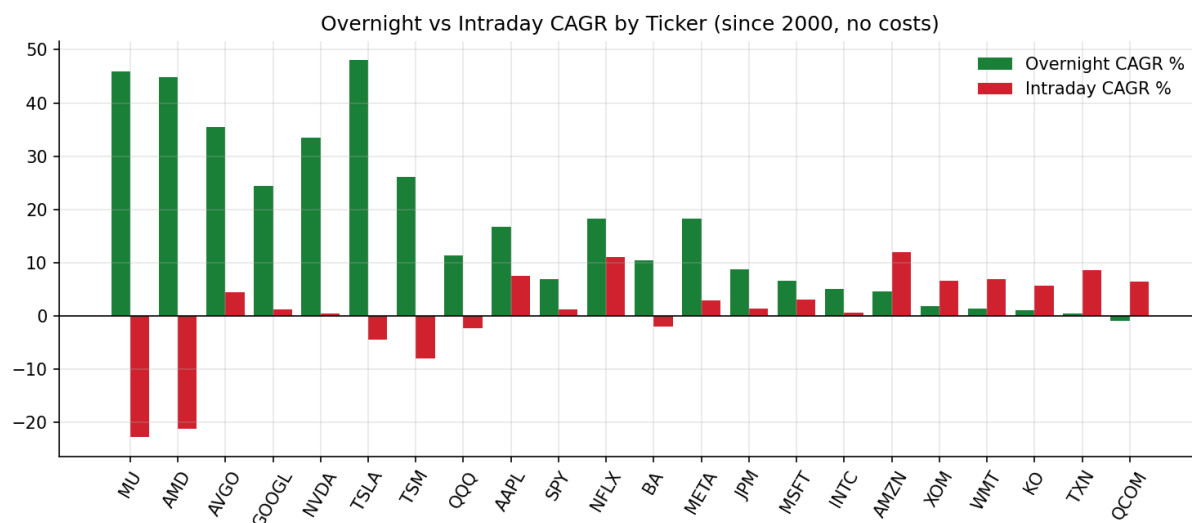


图 9：22 只标的夜间 vs 日内年化收益（2000 年起，零成本）。左侧绿柱压倒性领先的全部是高波动半导体/成长股；右端价值/防御股红柱反超。

| 分组                  | 标的（夜间 $t$ 值） |           |                      | 夜间 CAGR 范围 | 判定   |
|---------------------|--------------|-----------|----------------------|------------|------|
| 强生效 ( $t > 5$ )     | MU(7.2)      | AMD(6.3)  | AVGO(5.9)            | 24–48%     | 显著   |
|                     | GOOGL(5.6)   |           |                      |            |      |
|                     | NVDA(5.4)    | TSLA(5.2) | TSM(5.1)             |            |      |
| 弱生效 ( $2 < t < 5$ ) | QQQ          | AAPL      | SPY NFLX BA META JPM | 7–18%      | 显著   |
|                     | MSFT         |           |                      |            |      |
| 不生效 ( $t < 2$ )     | INTC         | AMZN      | XOM WMT KO TXN       | –1–5%      | 日内反超 |
|                     | QCOM         |           |                      |            |      |

表 4：横截面分组。22 票中 15 票夜间效应显著；不生效组中 AMZN/XOM/WMT/KO/TXN 的日内腿  $t > 2$ ，方向完全反转。

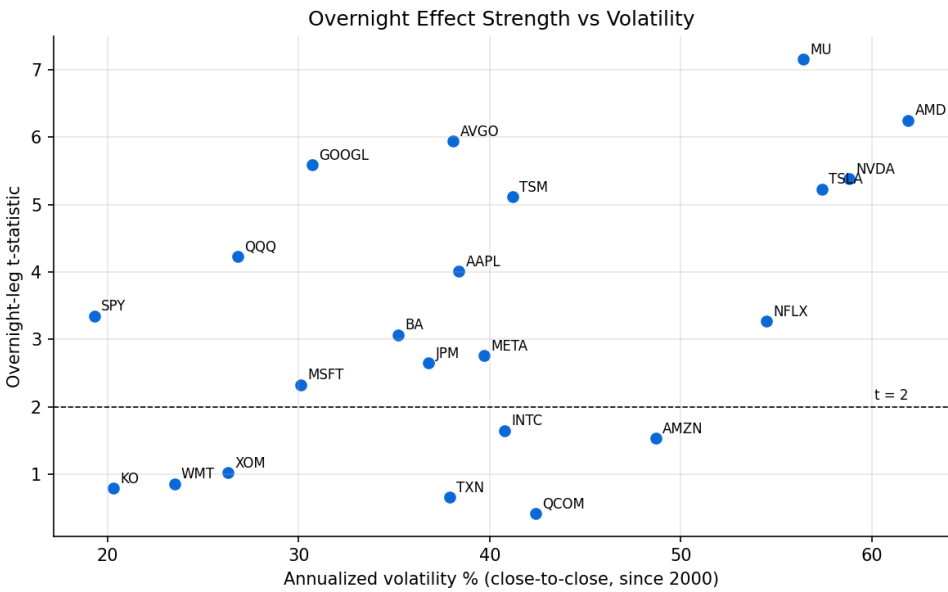


图 10：效应强度与波动率正相关（ $\rho = 0.51$ ）：波动率越高、散户关注度越高的股票，夜间效应越强——与 Lou–Polk–Skouras ”拔河”机制（散户偏好开盘交易、机构偏好收盘交易）一致。

8 市场状态分析：牛熊与涨跌下的表现

8.1 状态定义

三个维度，全部用  $t - 1$  收盘可得信息判定，无前视偏差（样本统一自 2000 年起）：

- 牛市/熊市：SPY 收盘价高于/低于其 200 日均线（熊市天数占比 24.7%）；
- 个股趋势：该股收盘价高于/低于自身 200 日均线；
- 前日涨跌：前一交易日总收益为正/负。

8.2 MU：夜间收益集中在牛市与上升趋势中

| 状态             | 天数   | 夜间均值 (bps) | 夜间 $t$ | 夜间 Sharpe | 日内均值 (bps) |
|----------------|------|------------|--------|-----------|------------|
| 牛市 (SPY>MA200) | 4919 | +20.3      | 8.58   | 1.94      | -7.9       |
| 熊市 (SPY<MA200) | 1727 | +7.1       | 1.17   | 0.45      | -0.5       |
| 自身上升趋势         | 3518 | +23.1      | 7.99   | 2.14      | —          |
| 自身下降趋势         | 3128 | +9.8       | 2.57   | 0.73      | —          |
| 前一日上涨          | 3322 | +21.2      | 6.36   | 1.75      | —          |
| 前一日下跌          | 3324 | +12.5      | 3.76   | 1.03      | —          |

表 5: MU 夜间腿条件统计（2000 年起，零成本）。牛市夜间收益是熊市的近 3 倍且唯一高显著；自身趋势过滤效果最强：上升趋势中 Sharpe 达 2.14。

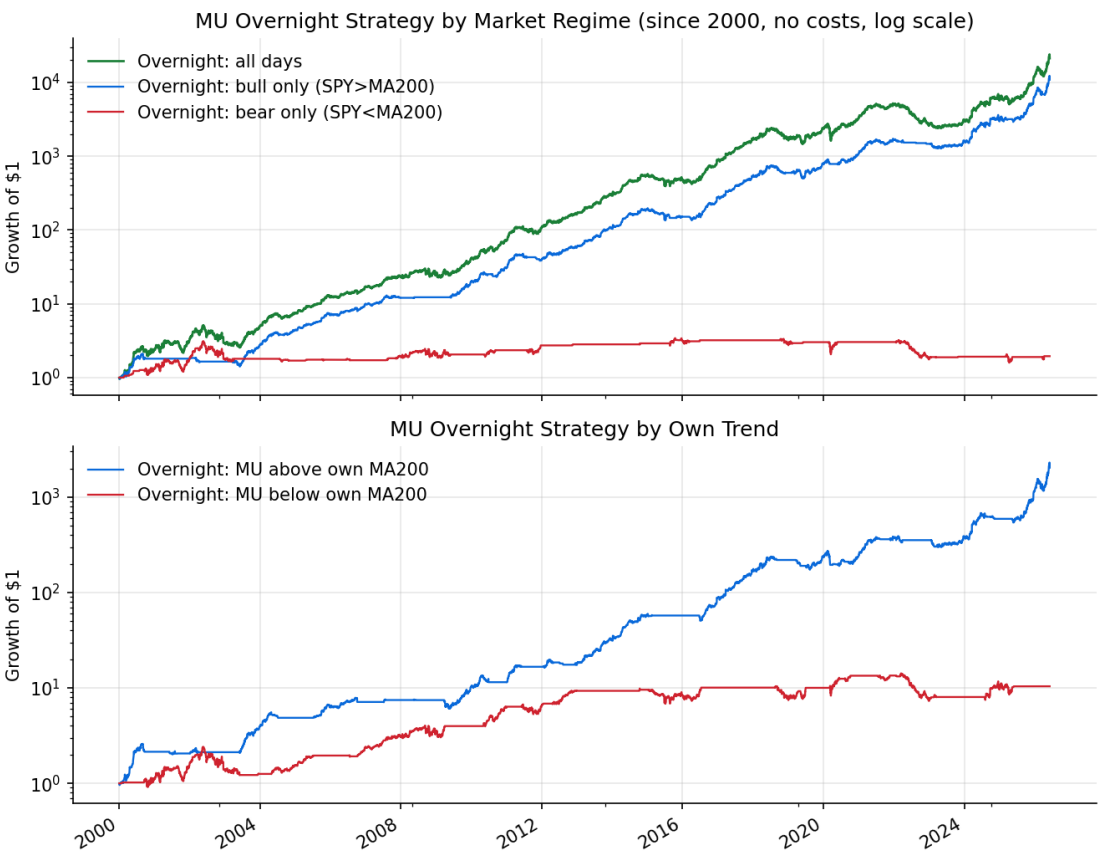


图 11: MU 夜间策略按状态拆分的累计净值（对数轴）。上图：牛市贡献了绝大部分收益，熊市段净值近乎走平；下图：自身趋势过滤的区分度更高——趋势下方时段几乎不贡献收益却贡献大量回撤。

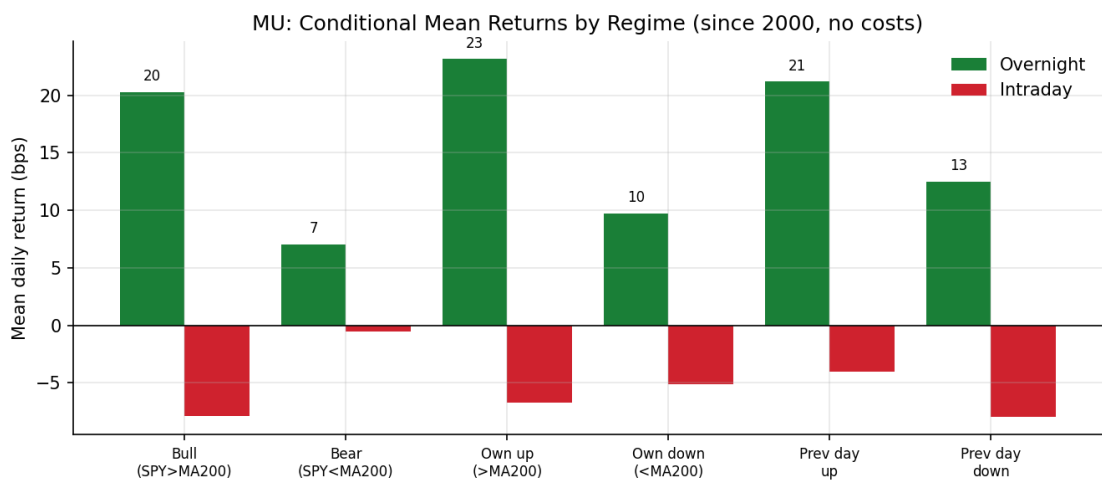


图 12: MU 六种状态下的夜间 vs 日内日均收益。所有状态下夜间均为正、日内均为负或近零——方向不变，但幅度由市场状态决定。

8.3 横截面：熊市中效应整体崩塌

| 状态     | 夜间均值 (bps, 22 票平均) | 为正票数  | 显著票数 ( $t > 2$ ) | 日内均值 (bps) |
|--------|--------------------|-------|------------------|------------|
| 牛市     | +8.6               | 22/22 | 18/22            | +0.7       |
| 熊市     | +2.1               | 13/22 | 1/22             | +7.6       |
| 自身上升趋势 | +7.6               | 18/22 | 13/22            | —          |
| 自身下降趋势 | +5.6               | 19/22 | 8/22             | —          |
| 前一日上涨  | +7.3               | 18/22 | 12/22            | —          |
| 前一日下跌  | +6.7               | 22/22 | 9/22             | —          |

表 6: 22 票横截面的状态汇总。牛熊差异远大于其他维度：熊市中唯一显著的是 AMD ( $t = 2.85$ )，且 NVDA、TSM、AAPL、AMZN、NFLX 等 9 票夜间均值转负，而日内腿平均反超至 +7.6 bps。

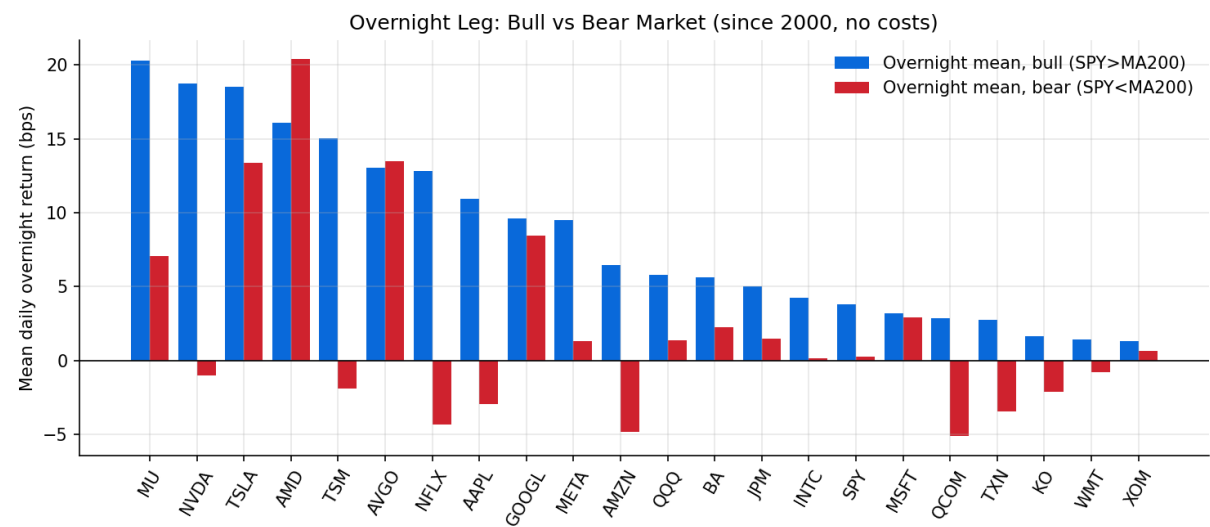


图 13: 各标的牛市 vs 熊市夜间日均收益。蓝柱（牛市）几乎全部显著为正；红柱（熊市）杂乱无章——熊市中的夜间收益在统计上与零无异。

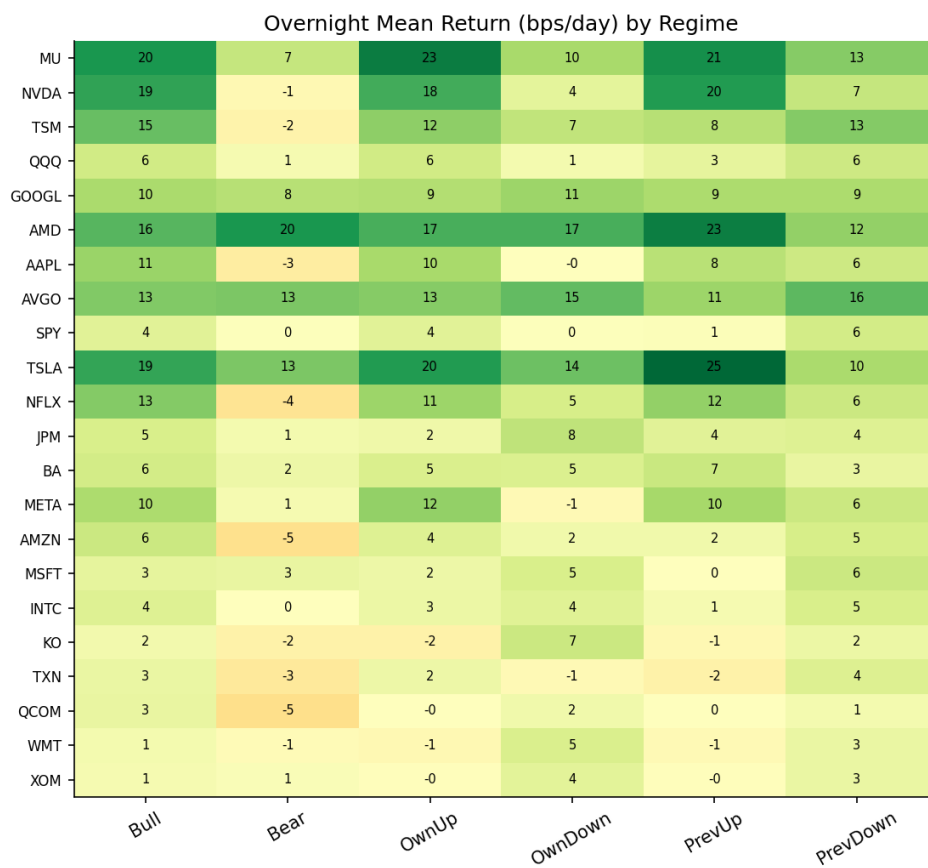


图 14: 状态 × 标的的热力图（夜间日均 bps）。左侧两列（牛/熊）色差最大，验证市场状态是夜间效应的第一决定因素。

## 8.4 机制解读与策略含义

- **夜间收益的本质更接近”牛市里的隔夜风险溢价”**：牛市中隔夜消化的信息以利好为主，承担跳空风险获得补偿；熊市中隔夜跳空以利空为主，溢价消失甚至反转。
- **”拔河”方向在熊市掉头**：散户开盘追买的行为在牛市推高开盘价（利好夜间腿），熊市中开盘恐慌抛售反而压低开盘价，让日内腿（低开后盘中修复）受益——这解释了日内腿熊市均值 +7.6 bps 的反超。
- **可操作的改进**：给夜间策略加趋势过滤（仅在个股位于自身 MA200 上方时交易），MU 的 Sharpe 从 1.39（2000 年起全样本）升至 2.14，同时避开 2022 式 -49% 的年度回撤——代价是约 47% 的时间空仓。
- **风险提示**：牛熊判定基于 MA200 是滞后指标，状态切换初期（如 2020 年 3 月、2022 年 1 月）仍会吃到最剧烈的隔夜跳空。

# 9 结论与下一步

## 9.1 四个问题的最终答案

1. **在 MU 上生效吗？** 生效， $t = 9.15$  在统计上无可辩驳；但 280 万倍是零成本神话，2 bps 下缩水到 4 万倍，5 bps 下不如买入持有。
2. **多少天能盈利？** 无保证。零成本约 2 年达 88% 概率；现实成本下 3 年也只有 ~78%，且存在 3 年亏 40% 的历史窗口。
3. **什么股票生效？** 高波动成长/半导体股（MU、AMD、NVDA、TSLA、AVGO、TSM 等）；价值/防御股不生效甚至反向。
4. **牛熊表现？** 效应本质上是牛市现象：牛市 18/22 票显著、熊市仅 AMD 幸存且 9 票转负；日内腿在熊市反超。最有效的单一改进是趋势过滤（个股 > MA200 才交易，MU 的 Sharpe 1.39 → 2.14）。
5. **怎么用？** 不建议作为独立策略；建议作为**执行时点优化**——本来要买的票放收盘买、要卖的放开盘卖，把异象当免费顺风。

## 9.2 升级到”可交易级”回测还需要

1. 分钟级数据：用开/收盘前后 5 分钟 VWAP 替代理想价，实测滑点；
2. MOO/MOC 竞价单模拟（事件驱动框架，如 LEAN）；
3. 税务模型（短期资本利得）与融资成本；
4. 组合化：等权一篮子高波动半导体股，替代单票 MU 以降低过拟合；
5. 样本外验证：2020 年前定参、2020 年后验证，重点检查 2022 式反转。

## A 局限性声明

- 开盘价/收盘价成交为理想化假设，真实可成交价更差；
- Yahoo Finance 早年数据可能存在开盘价质量问题（部分 90 年代前数据开盘价为复制值）；
- 单票分析存在选择偏差——MU 正是因为效应极端才被论文选中；
- 横截面样本为手选 22 票，非全市场扫描；
- 未考虑停牌、退市、流动性枯竭情形；2026 年为不完整年度。

数据与代码：research/overnight/ (backtest\_overnight.py、make\_report\_assets.py)。参考文献：Lou, Polk, Skouras (2019), *A Tug of War: Overnight versus Intraday Expected Returns*, JFE.